

PRIMO QUINTO

- 1) Densità volumica, superficiale e lineare di carica. Equazione di continuità della carica. ✓😊
- 2) Densità di corrente con il moto delle cariche ✓😊
- 3) Il campo scalare potenziale elettrostatico $V(p)$ (distribuzione di carica). ✓😊
- 4) Le forze elettriche, forze elettriche specifiche, campo elettrico. ✓
- 5) La legge di Coulomb e le condizioni al contorno sulle superfici di discontinuità. ✓😊
- 6) La resistività elettrica: definizione, valori tipici e comportamento. ✓
- 7) La conducibilità elettrica dei materiali. ✓
- 8) La resistenza e la conduttanza elettrica: esperimento introduttivo alla legge di Ohm e proprietà. ✓
- 9) La potenza elettrica svolta per unità di volume ed in un tratto di tubo di flusso di densità di corrente. ✓
- 10) Amperometro e voltmetro ✓😊
- 11) Canalizzazione 😊

SECONDO QUINTO

- 12) Il rilassamento di una distribuzione volumica di carica in un conduttore. ✓
- 13) Il momento elettrico di una distribuzione di cariche, il momento di dipolo elettrico e proprietà.
- 14) Le forze conservative e non conservative nei fenomeni di natura elettrica.
- 15) Bipoli affini in regime stazionario: definizioni, proprietà ed esempi.
- 16) Resistività dei tubi di flusso di forma generica, applicazione al caso sferico. ✓
- 17) Il generatore elettrico con i due casi ✓😊
- 18) Le equazioni di Poisson e Laplace per il campo di corrente. ✓😊
- 19) I corpi conduttori in regime elettrostatico.
- 20) Il campo sulla superficie dei conduttori ✓
- 21) Il vettore polarizzazione.
- 22) potenza scambiata da un n-polo ✓
- 23) La capacità: definizione ed applicazione al caso del condensatore cilindrico. ✓
- 24) L'energia elettrostatica e la densità di energia. ✓
- 25) Calcolo della capacità della linea bifilare. ✓😊
- 26) Potenza dissipata e potenza generata con tutta la spiegazione degli integrali

TERZO QUINTO

- 27) Le capacità parziali di un insieme di conduttori. ✓
- 28) La legge di Ampere. ✓😊 (anche integrale)
- 29) Il potenziale vettore magnetico. ✓😊
- 30) Comportamento di B ed H sulle superfici di discontinuità tra materiali. 😊
- 31) Le proprietà magnetiche dei materiali.
- 32) La legge di Faraday-Neumann. ✓😊
- 33) La legge di Lenz. ✓😊
- 34) Utilizzo di materiali ferromagnetici per realizzare circuiti. ✓
- 35) Calcolo dell'induttanza di un induttore toroidale. 😊
- 36) L'induttanza di una linea bifilare. 😊
- 37) Il coefficiente di autoinduzione di un cavo coassiale.
- 38) I coefficienti di auto e mutua induzione: definizioni generali e calcolo per due solenoidi cilindrici.
- 39) Relazione mutua induttanza e permanenza mutua.
- 40) Circuiti equivalenti di induttori mutuamente accoppiati in parallelo.
- 41) La risposta di un induttore ad ingressi notevoli in tensione e corrente.
- 42) Potenza e coefficiente di accoppiamento di un mutuo induttore.

- 43) Energia magnetica.
- 44) Il trasformatore ideale e sue proprietà. Circuito equivalente del doppio bipolo induttivo con trasformatore ideale. 😊
- 45) Le perdite nei materiali ferromagnetici.
- 46) I circuiti magnetici con magneti permanenti.
- 47) Forze sugli induttori.
- 48) Dispersione e accoppiamento.
- 49) La legge di Hopkinson.
- 50) Integrale di Neumann.
- 51) Principio di conversione elettromeccanica ed esempio.
- 52) Le forze ponderomotrici nei conduttori percorsi da corrente in un campo magnetico.
- 53) Accoppiamento capacitivi con e senza schermo.
- 54) La potenza in regime periodico non sinusoidale.
- 55) La potenza in regime periodico e sinusoidale.
- 56) Impedenza, reattanza, ammettenza: definizioni, proprietà ed esempi.
- 57) Componenti non lineari in regime stazionario: la resistenza e la conduttanza differenziali.
- 58) potenza di un sistema trifase. 😊

- convertitore con moto rettilineo (linee orizzontali + sbarretta) 😊